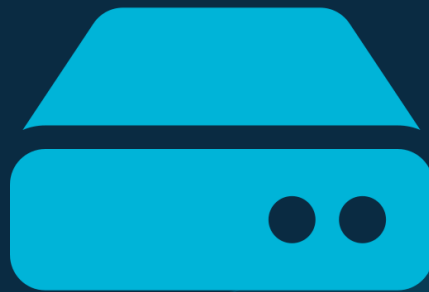


Unidad 5

Gestión de la Información en Sistemas Windows





MAPA DE LA SESIÓN

01

Medios de almacenamiento

HDD, SSD, interfaces, SMART

02

Sistemas de archivos

FAT32, NTFS, exFAT, ReFS

03

Rutas y directorios

Estructura jerárquica Windows

04

Gestión gráfica

Explorador, accesos directos

05

Herramientas del sistema

chkdsk, defrag, limpieza, tareas

06

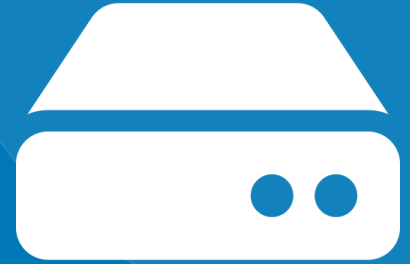
Particiones y RAID

MBR/GPT, RAID 0/1/5, backups

BLOQUE 1

Medios de Almacenamiento

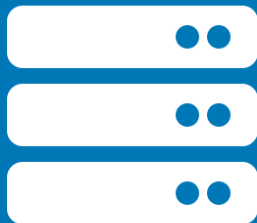
HDD · SSD · Blu-ray · Interfaces · SMART





Almacenamiento: Interno vs Externo

INTERNO



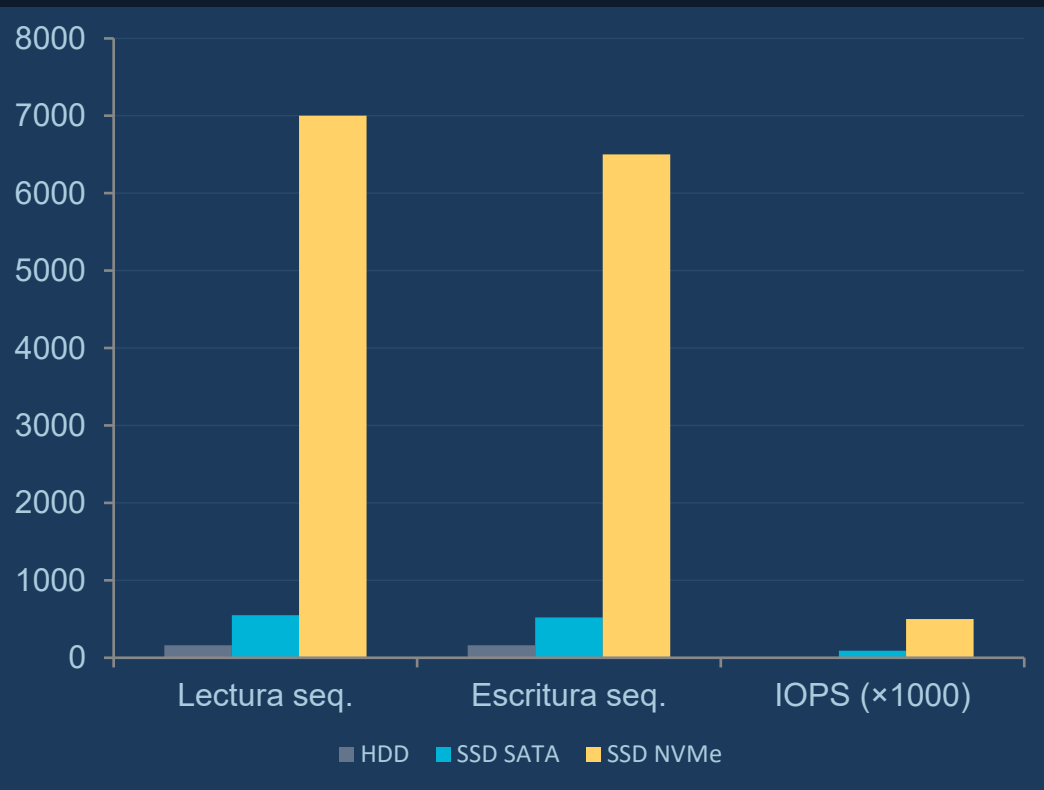
- ✓ Conectado a placa base
- ✓ HDD, SSD, unidades ópticas
- ✓ Mayor velocidad
- ✓ SATA / NVMe / PCIe

EXTERNO



- ✓ USB, Thunderbolt, eSATA
- ✓ Pendrives, SD, NAS externos
- ✓ Alta portabilidad
- ✓ Copias de seguridad

⚡ HDD vs SSD — La batalla del almacenamiento



HDD 

~160 MB/s

Magnético · Económico · Partes móviles

SSD SATA 

~550 MB/s

Flash NAND · Silencioso · Resistente

SSD NVMe 

~7.000 MB/s

PCIe directo · El más rápido · M.2



Interfaces de Transferencia

Interfaz	Velocidad máx.	Estado	Notas
PATA / IDE	133 MB/s	❌ Obsoleto	Cable 40/80 hilos. Maestro/Esclavo.
SATA III	600 MB/s	✅ Muy usado	Estándar HDD/SSD 2.5" actuales.
SCSI	320 MB/s	♦ Servidores	Bus paralelo, múltiples dispositivos.
SAS	22.500 MB/s	✅ Servidores	Versión serie de SCSI. Alta fiabilidad.
NVMe (PCIe 4)	~7.000 MB/s	✅ SSD mod.	Acceso directo PCIe. El más rápido.

💡 Para el desarrollo web: tu servidor tendrá SATA III (HDD/SSD clásico) o NVMe (SSD moderno). ¡Elige bien el hosting!



SMART — Diagnóstico predictivo del disco

¿Qué es SMART?

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. El disco vigila continuamente su propia salud y avisa antes de fallar de forma catastrófica.



ID 05	 Reallocated Sectors	Sectores reasignados por fallos
ID 0A	 Spin Retry Count	Fallos al arrancar el cabezal (HDD)
ID C2	 Temperature	Temperatura actual del disco
ID 09	 Power-On Hours	Horas totales de uso acumuladas
ID E9	 SSD Life Left	% de vida útil restante (SSD)

✂ Herramienta recomendada: [CrystalDiskInfo \(gratis\)](#) — verde = Bueno · amarillo = Precaución · rojo = Malo

BLOQUE 2

Sistemas de Archivos

FAT16 · FAT32 · exFAT · NTFS · ReFS



Comparativa de Sistemas de Archivos en Windows

Sistema	Máx. archivo	Permisos	Journaling	Uso típico
FAT32	4 GB ⚠	✗	✗	Pendrives, SD
exFAT	Sin límite práctico	✗	✗	USB grandes, cámaras
NTFS ★	16 TB	✓ ACL	✓	Disco del sistema Windows
ReFS	Sin límite	✓ ACL	✓ mejorado	Servidores, Storage Spaces

★ NTFS es el sistema de archivos estándar en Windows. Ofrece: permisos ACL · cifrado EFS · compresión · cuotas de disco · journaling para recuperación ante fallos.



Rutas, Nombres y Estructura Jerárquica

Tipos de ruta

ABSOLUTA

`C:\Users\Alumno\Docs\practica.txt`

Parte de la raíz. Siempre igual.

RELATIVA

`Docs\practica.txt`

Parte del directorio actual.

Árbol de directorios Windows

```
C:\
├── Windows\
│   ├── System32\ ← DLLs del sistema
│   └── Temp\
├── Program Files\ ← Apps 64-bit
├── Program Files (x86)\
├── Users\
│   ├── Alumno\
│   │   ├── Desktop\
│   │   ├── Documents\
│   │   └── AppData\ (oculto)
│   └── Public\
└── ProgramData\ (oculto)
```

BLOQUE 3

Gestión Gráfica del Sistema

Explorador · Accesos directos · Vínculos simbólicos





Explorador de Windows y Tipos de Enlace

Explorador de Archivos (Win + E)

-  Panel de nav. izquierdo — árbol de dirs.
 -  Panel contenido — archivos de la carpeta
 -  Barra de búsqueda — filtros avanzados
 -  Barra de direcciones — navegación rápida
 -  Atajos: F2 renombrar · Del papelera
- Ctrl+C/V/X · Alt+Enter propiedades



Acceso directo (.lnk)

Puntero gráfico al archivo original. Si el original se mueve → roto.
Creación: clic derecho → Crear acceso directo.



Vínculo simbólico

Funciona como el archivo real para todas las apps. Admite rutas entre discos. Creación: mklink destino origen



Vínculo físico (hard link)

Dos nombres → mismos datos en disco. Solo en el mismo volumen.
mklink /H destino origen



Estructura de Directorios del Sistema Windows

C:\Windows\System32\

DLLs, ejecutables del sistema (64-bit). Servicios críticos: svchost.exe, lsass.exe *(Dynamic Link Library, es un archivo que contiene código, datos y recursos que varios programas pueden utilizar al mismo tiempo para realizar funciones específicas.)

C:\Windows\SysWOW64\

Binarios de 32 bits en sistemas de 64 bits. Compatibilidad legacy.

C:\Program Files\

Aplicaciones de 64 bits instaladas para todos los usuarios.

C:\Program Files (x86)\

Aplicaciones de 32 bits. Solo en Windows de 64 bits.

C:\ProgramData\

Datos de apps compartidos. Oculto por defecto. No confundir con AppData.

C:\Users\{user}\AppData\

Datos de aplicaciones por usuario. Local (caché) y Roaming (sincroniza en dominio).

BLOQUE 4

Herramientas del Sistema

chkdsk · defrag · limpieza · Programador de tareas





chkdsk · Desfragmentación · Liberar espacio

✓ chkdsk — Comprobación de disco

<code>chkdsk C:</code>	→ estado sin reparar
<code>chkdsk C: /f</code>	→ repara errores
<code>chkdsk C: /r</code>	→ localiza sectores malos
<code>chkdsk C: /x</code>	→ fuerza desmontaje

En NTFS el journaling puede reparar automáticamente inconsistencias.

✖ Desfragmentar y Optimizar Unidades

HDD

Reorganiza bloques → reduce tiempos de acceso del cabezal.

SSD

NO defragmentar. Windows aplica TRIM automáticamente.

⚠ **NUNCA** defragmentes un SSD. Solo genera desgaste innecesario sin beneficio. Windows lo evita automáticamente, pero si usas herramientas de terceros, ¡ten cuidado!



Programador de Tareas (Task Scheduler)

Acceso: `taskschd.msc` o Buscar 'Programador de tareas'

⚡ Desencadenador

Cuándo se ejecuta:

Al iniciar · Al conectar usuario · A una hora · Por evento del sistema

📄 Condiciones

Restricciones adicionales:

Solo con corriente · Solo si inactivo · Solo con red disponible

▶ Acción

Qué hace:

Iniciar un programa / script · Enviar correo (obsoleto) · Mostrar mensaje (obsoleto)

⚙ Configuración

Opciones avanzadas:

Reintento si falla · Duración máxima · Si ya está en ejecución: parar / continuar / nueva instancia



BLOQUE 5

Particiones, RAID y Backups

MBR · GPT · RAID 0 · RAID 1 · RAID 5 · Copias de seguridad





MBR vs GPT — Formatos de tabla de particiones

Característica	MBR (legado)	GPT (moderno)
Introducción	1983 (BIOS)	2000 (UEFI)
Máx. particiones primarias	4	128 (Windows)
Tamaño máximo disco	2 TB ⚠	9,4 ZB ✅
Firmware	BIOS o UEFI (Legacy)	UEFI obligatorio para boot
Redundancia tabla	❌ 1 copia	✅ Cabeza + cola del disco
Identificación partición	Tipo numérico (1 byte)	GUID único por partición
Recomendado para...	Discos legado < 2 TB	Discos modernos → SIEMPRE

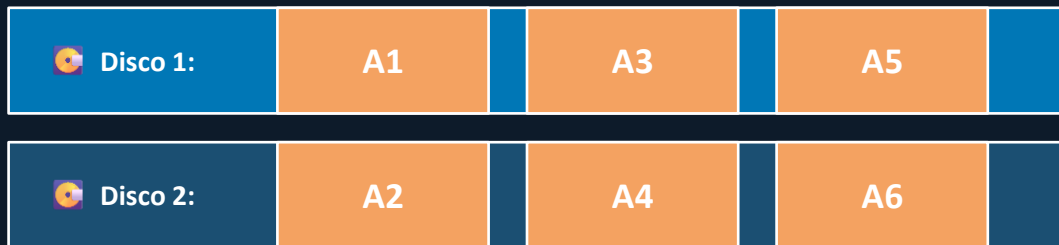
💡 Regla práctica: Si tu PC tiene UEFI (todos los modernos desde ~2012), usa siempre GPT. Si tienes que trabajar con discos > 2 TB, GPT es obligatorio.

⚡ RAID 0 — Striping (Seccionado)

DATO ORIGINAL:



▼ Se distribuye alternadamente en paralelo:



Discos mínimos

2

Tolerancia fallos

✗ NINGUNA

Espacio útil

100 %

Vel. lectura

×N más rápido

Vel. escritura

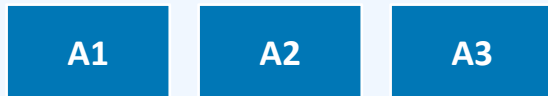
×N más rápido

Uso ideal

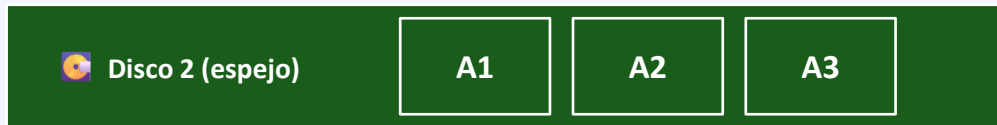
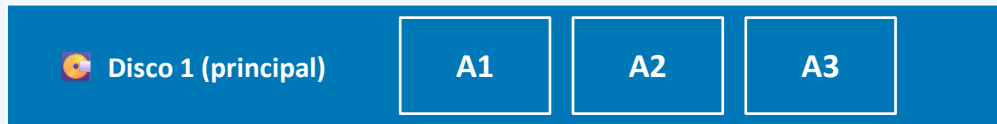
Scratch, vídeo, scratch disk

RAID 1 — Mirroring (Espejo)

DATO ORIGINAL:



▼ Copia EXACTA en ambos discos:



✓ Si falla el Disco 1 → el Disco 2 continúa sin pérdida de datos

Discos mínimos

2

Tolerancia fallos

✓ **1 disco**

Espacio útil

50 % ⚠

Vel. lectura

Normal / alta

Vel. escritura

Ligeramente menor

Uso ideal

SO · Datos críticos

RAID 5 — Striping con paridad distribuida

Bloque	 Disco 1	 Disco 2	 Disco 3
Bloque 1	A1	A2	P(A) ← paridad
Bloque 2	B1	P(B) ← paridad	B2
Bloque 3	P(C) ← paridad	C1	C2

► La paridad rota entre todos los discos → ninguno es exclusivo de paridad.

Si falla un disco, sus datos se reconstruyen
con el XOR de los datos restantes + paridad.

Discos mínimos

3

Tolerancia fallos

 **1 disco**

Espacio útil

(N-1) / N

Ejemplo 3×1TB

2 TB útiles (66 %)

Vel. lectura

Alta (paralelo)

Vel. escritura

Media (cálculo paridad)

Uso ideal

Servidores de ficheros, NAS



Comparativa completa de niveles RAID

Nivel	Min. discos	Tolerancia	Espacio útil	Vel. lectura	Vel. escrit.	Uso ideal
RAID 0 ⚡	2	❌ Ninguna	100 %	Alta $\times N$	Alta $\times N$	Edición vídeo, scratch
RAID 1 🛡️	2	✅ 1 disco	50 %	Normal/Alta	Normal	SO, datos críticos
RAID 5 🛡️ ⚡	3	✅ 1 disco	$(N-1)/N$	Alta	Media	Servidores, NAS
RAID 6	4	✅ 2 discos	$(N-2)/N$	Alta	Media-Baja	Discos grandes (>4 TB)
RAID 10	4	✅ 1 por espejo	50 %	Muy Alta	Alta	BBDD alto rendimiento

⚠️ **IMPORTANTE:** El RAID protege ante fallos de disco físico, NO ante borrados accidentales ni ransomware.
Para eso necesitas COPIAS DE SEGURIDAD independientes del RAID.



Copias de Seguridad — La última línea de defensa



Historial de archivos

Copias periódicas de carpetas del usuario (Documentos, Escritorio...) en disco externo o red. Permite restaurar versiones anteriores.



Copia de seguridad (legado Win7)

Imagen completa del sistema + backup de carpetas. Disponible en Windows 10/11 como herramienta heredada.



Robocopy / xcopy

Herramientas CLI. Robocopy: reintento automático, modo espejo /MIR, logging. Perfecto para programar con Task Scheduler.



Puntos de restauración

Capturas del Registro y archivos de sistema. Permiten deshacer cambios tras updates o instalaciones. NO reemplazan un backup completo.



Ejemplo práctico: Backup automatizado con Robocopy

Objetivo: Copia de seguridad incremental diaria de C:\Proyectos en E:\Backup\

- Símbolo del sistema (Administrador)

/MIR → Mirror — sincroniza y borra en destino lo que ya no esté en origen

/XA:H → Excluye archivos con atributo Oculto (Hidden)

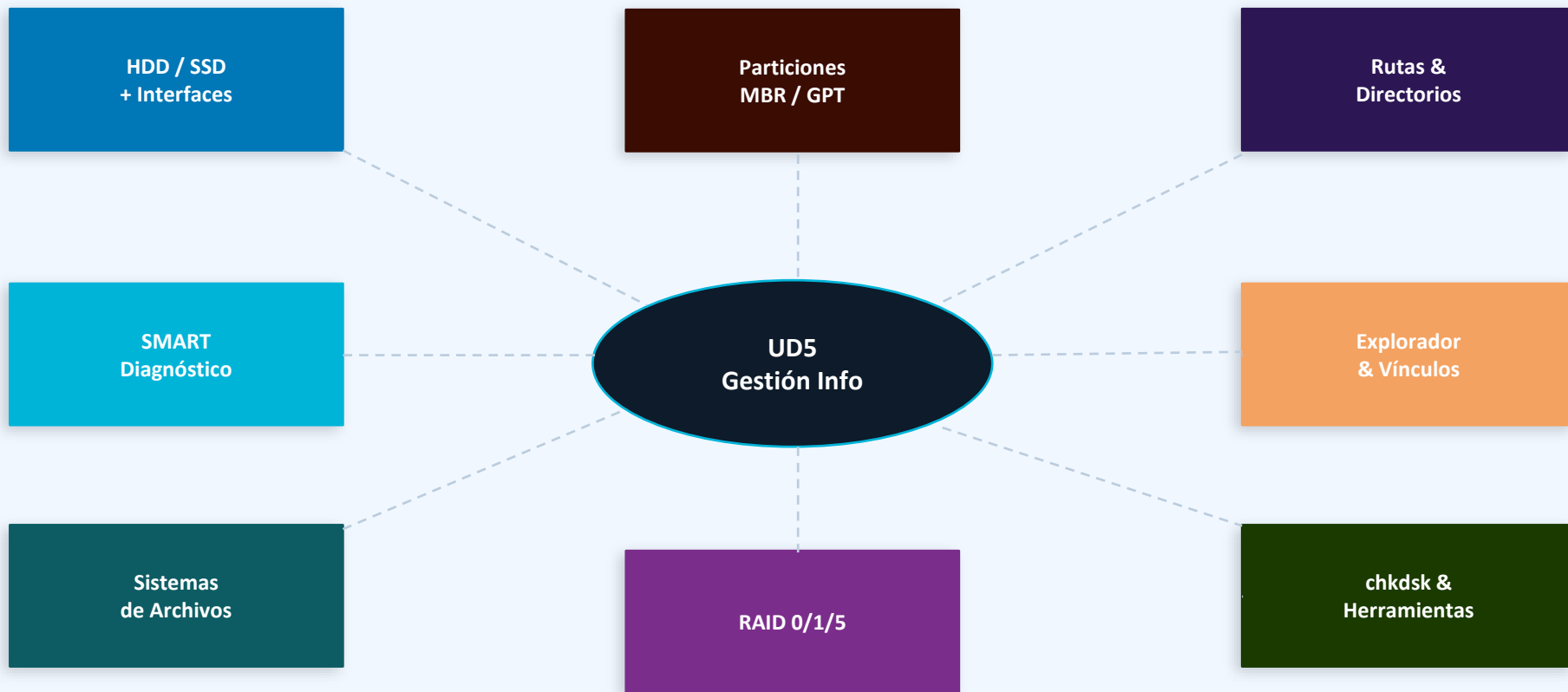
/LOG+ : → Añade al fichero de log sin sobrescribirlo

/TEE → Muestra salida en pantalla Y la escribe en el log

💡 Combina esto con el Programador de tareas (taskschd.msc) → ejecución automática cada noche a las 23:00 sin intervención manual.



Resumen — Todo en un vistazo



Unidad 5 completada

¿Qué hemos aprendido?

-  Medios de almacenamiento, interfaces y SMART
-  Sistemas de archivos: NTFS, FAT32, exFAT, ReFS
-  Estructura jerárquica de directorios en Windows
-  Herramientas del sistema: chkdsk, defrag, tareas
-  Particiones MBR/GPT y niveles RAID 0, 1 y 5
-  Copias de seguridad con Historial y Robocopy

